Systèmes thermodynamiques

Modèle du gaz parfait, énergie interne, premier principe, capacité thermique, transferts thermique et travail

Terminale — Physique-chimie · chapitre 15 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser l'équation d'état du gaz parfait.
— Calculer une variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide : $\Delta U = m\,c\,\Delta\theta$.
— Appliquer le premier principe $\Delta U = W + Q$ avec les bonnes conventions de signe.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Gaz parfait** : $P\,V = n\,R\,T$ (P en Pa, V en m^3, $T = \theta + 273{,}15$ en K, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$).
— L'**énergie interne** U est l'énergie microscopique du système. Pour un solide ou un liquide : $\Delta U = m\,c\,\Delta\theta$ (c capacité thermique massique, eau : $4180\,\mathrm{J/(kg\,K)}$).
— **Premier principe** (système fermé au repos) : $\Delta U = W + Q$; W et Q sont **positifs s'ils sont reçus** par le système, négatifs s'ils sont cédés.
— Un système isolé (pas d'échange) : $\Delta U = 0$.

MÉTHODE — faire un bilan énergétique

1. Définir le système et repérer ce qu'il reçoit ou cède (travail W, transfert thermique Q)

2. Écrire $\Delta U = W + Q$ avec les signes

3. Relier ΔU à la variation de température : $\Delta U = m\,c\,\Delta\theta$

Exemple. *Chauffer* $0{,}50\,\mathrm{kg}$ *d'eau de* 20 *à* $100\,^\circ\mathrm{C}$ *:* $Q = \Delta U = 0{,}50 \times 4180 \times 80 = 1{,}67 \times 10^5\,\mathrm{J}$.

MÉTHODE — équilibre thermique d'un mélange

1. Le système (les deux corps) est isolé : la somme des ΔU est nulle

2. $m_1 c(\theta_f - \theta_1) + m_2 c(\theta_f - \theta_2) = 0$ **; isoler** θ_f

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Température en kelvins dans $PV = nRT$, mais un écart $\Delta\theta$ a la même valeur en °C et en K. Signe de Q : $Q < 0$ si le système cède de la chaleur. $1\,\mathrm{L} = 1 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un pneu de $25\,\mathrm{L}$ contient de l'air à $2{,}2 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ et $20\,^\circ\mathrm{C}$. Quelle quantité d'air contient-il ? NIVEAU 1

2. Après un long trajet, l'air du pneu (volume constant) est à $50\,^\circ\mathrm{C}$. Calculer la nouvelle pression. NIVEAU 1

3. Calculer la variation d'énergie interne de $500\,\mathrm{g}$ d'eau chauffée de 20 à $100\,^\circ\mathrm{C}$. NIVEAU 1

4. Un gaz reçoit un travail de $200\,\mathrm{J}$ et cède $150\,\mathrm{J}$ de chaleur. Calculer ΔU. Sa température augmente-t-elle ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une bouilloire de $2000\,\mathrm{W}$ chauffe $1{,}0\,\mathrm{L}$ d'eau de 20 à $100\,^\circ\mathrm{C}$ en $200\,\mathrm{s}$. Calculer l'énergie reçue par l'eau, l'énergie électrique consommée et le rendement. NIVEAU 2

6. On mélange $200\,\mathrm{g}$ d'eau à $80\,^\circ\mathrm{C}$ et $300\,\mathrm{g}$ d'eau à $20\,^\circ\mathrm{C}$ dans un récipient isolé. Température finale ? NIVEAU 2

7. Calculer le volume d'une mole de gaz parfait à $0\,^\circ\mathrm{C}$ puis à $25\,^\circ\mathrm{C}$, sous $1{,}013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$. NIVEAU 2

8. On comprime un gaz en lui fournissant un travail de $300\,\mathrm{J}$; il cède en même temps $300\,\mathrm{J}$ de chaleur à l'extérieur. Que dire de sa température ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une voiture de 1200 kg roulant à 90 km/h freine jusqu'à l'arrêt. On suppose que toute son énergie cinétique est convertie en énergie interne des quatre disques de frein (acier, 5,0 kg chacun, $c = 460\,\mathrm{J/(kg\,K)}$). NIVEAU 3

a) Calculer l'énergie cinétique initiale.

b) Appliquer le premier principe aux disques pendant le freinage (très bref : pas de transfert thermique) et calculer l'élévation de température.

c) Après l'arrêt, les disques refroidissent. Quel est le signe de Q ? Que vaut ΔU entre la fin du freinage et le retour à la température initiale ?

d) Pourquoi les disques de frein sont-ils parfois ventilés ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un système qui cède de la chaleur a forcément une énergie interne qui diminue.

b) Dans $PV = nRT$, la température est en degrés Celsius.

c) Un écart de 10 °C correspond à un écart de 10 K.

d) À volume constant, si la température d'un gaz double (en kelvins), sa pression double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On plonge 50 g de glace à 0 °C dans 200 g d'eau à 30 °C (récipient isolé ; fusion : $L = 334\,\mathrm{kJ/kg}$). Quelle est la température finale ?